Méthodes numériques pour l'hyperélasticité non linéaire compressible

De l'advection stochastique aux systèmes hyperboliques de la mécanique

Mathias Dus et Andrea Thomann

5 octobre 2026

1. Le problème jouet : transport linéaire stochastique

Objectif : Comprendre l'impact d'un paramètre incertain sur la propagation d'un front.

Équation scalaire 1D :

$$\partial_t u(x,t,\omega) + a(t,\omega)\partial_x u(x,t,\omega) = 0$$

avec vitesse régie par Ornstein-Uhlenbeck :

$$da(t) = \theta(\mu - a(t))dt + \sigma dW(t)$$

- Trajectoire par trajectoire (ω fixé) : advection pure le long des caractéristiques
  $X(t,\omega) = x_0 + \int_0^t a(s,\omega)ds$.
  $A(t,\omega) := \int_0^t a(s,\omega)ds$.
- La solution individuelle préserve les discontinuités : $u(x,t,\omega) = u_0(x - A(t,\omega))$.

Effet macroscopique sur l'espérance

Comme $A(t) \sim \mathcal{N}(\hat{\mu}(t), \hat{\sigma}^2(t))$, on a explicitement :

$$\mathbb{E}[u(x,t)] = (u_0 * f_{\mathcal{N}(\hat{\mu},\hat{\sigma}^2)})(x)$$

Phénomène fondamental :

- L'aléa transforme un transport pur en une **diffusion apparente** pour la moyenne.
- La variance est maximale précisément sur les discontinuités de g.

2. Environnement mathématique et numérique

Pour simuler ce comportement sans solution analytique, on couple deux mondes :

Discrétisation spatio-temporelle (Volumes finis)

- Schéma upwind adapté au signe de $a(\omega)$:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\Delta t^n}{\Delta x}\left[a^+\Delta^- u_i + a^-\Delta^+ u_i\right]$$

- Schémas d'ordre 2 (MUSCL, limiteurs TVD type *minmod*) pour éliminer la diffusion numérique parasite.

Quantification d'incertitudes (UQ)

- Échantillonneur Monte-Carlo :

$$\mathbb{E}[u] \approx \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} u_m(x,t)$$

- Décomposition de l'erreur globale :

$$\|e_{\text{total}}\|_{L^1} \leq \underbrace{\mathcal{O}(\Delta x^p)}_{\text{erreur schéma}} + \underbrace{\mathcal{O}(M^{-1/2})}_{\text{erreur MC}}$$

- Équilibre optimal du coût : raffinement conjoint $\Delta x^p \sim M^{-1/2}$.

Cinématique lagrangienne 1D & variables d'état

Cadre : Description matérielle (lagrangienne) d'un milieu continu 1D.

Cinématique & Trajectoire

- Configuration de référence : $x \in \Omega_0 \subset \mathbb{R}$.
- Trajectoire matérielle : $y = \varphi(x, t)$
  (position actuelle au temps t de la particule issue de x).
- **Vitesse matérielle** :

$$v(x, t) = \partial_t \varphi(x, t)$$

(vitesse d'une particule repérée par x).

Déformation & Compatibilité

- **Gradient de déformation** :

$$F(x, t) = \partial_x \varphi(x, t) > 0$$

Taux d'étirement ($F > 1$) ou de compression ($F < 1$).

- **Égalité de Schwarz** ($\partial^2_{tx}\varphi = \partial^2_{xt}\varphi$) :

$$\partial_t F - \partial_x v = 0 \implies \text{compatibilité.}$$

3. L'application cible : solides hyperélastiques compressibles

Lois de conservation 1D (Lagrangien) :

$$\begin{cases} \rho_0 \partial_t v - \partial_x P(F,\omega) = 0 & \text{(quantité de mvt)} \\ \partial_t F - \partial_x v = 0 & \text{(compatibilité)} \end{cases}$$

- $v = \partial_t \varphi$: vitesse matérielle.
- $F = \partial_x \varphi > 0$: gradient de déformation.
- $P(F,\omega) = \frac{\partial W}{\partial F}(F,\omega)$: contrainte via un potentiel matière W **incertain** (ω).

Du transport scalaire aux ondes élastiques

Vitesses d'ondes stochastiques :

$$c(F,\omega) = \pm\sqrt{\frac{P'(F,\omega)}{\rho_0}} = \pm\sqrt{\frac{W''(F,\omega)}{\rho_0}}$$

- **Analogie :** équivalent de $a(t,\omega)$, mais c est ici **endogène** (F) et **aléatoire** (W).
- **Défi :** non-linéarité $\Longrightarrow$ chocs mécaniques couplés à la dispersion stochastique.

4. Le pont : du problème jouet au stage de recherche

Aspect	Problème jouet (Barth & Fuchs)	Stage (Hyperélasticité)
Vitesse d'onde	$a(t,\omega)$ ou $a(x,\omega)$ exogène	$c(F,\omega) = \sqrt{W''(F,\omega)/\rho_0}$ endogène
Chocs & Singularités	Simples discontinuités transportées	Chocs non linéaires (sauts d'entropie)
Solveur numérique	Upwind scalaire + limiteur TVD	Solveurs de Riemann (HLLC, Godunov)
Incertitudes (UQ)	Vitesse globale aléatoire	Propriétés matière $W(F;\theta(\omega))$ aléatoires

Objectifs du stage :

1. **Solveur volumes finis 1D :** Implémenter un schéma d'ordre 2 (solveur de Riemann HLLC + limiteurs) pour le système hyperbolique (v, F).
2. **Sensibilité aux paramètres matière :** Évaluer l'impact de fluctuations sur le potentiel $W(F;\theta)$ en échantillonnant les réalisations du système.
3. **Statistiques de fronts d'ondes :** Mesurer la fluctuation de la position des chocs et analyser l'étalement du profil moyen (moyenne classique vs point de vue transport).